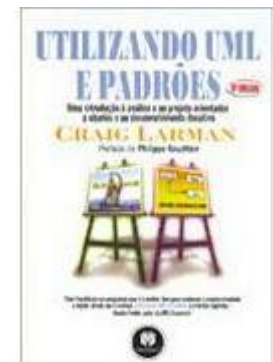


Utilizando UML e Padrões

Capítulo 7 – Outros Requisitos



Objetivos

- Mostrar a **Especificação Suplementar**, o **Glossário**, a **Visão** e as **Regras de Negócio**.
- Comparar e contrastar **características do sistema** com **casos de uso**.
- Definir **atributos de qualidade**.

O que vem a seguir?



Outros artefatos de requisitos

- **Especificação Suplementar**
 - Captura e identifica outros tipos de requisitos
 - Relatórios, documentação, licenciamento, etc.
- **Glossário**
 - Contém termos e definições do domínio
- **Visão**
 - Utilizada para comunicar, em termos sucintos, as grandes ideias
- **Regras de Negócio**
 - Capturam as regras ou políticas de longo prazo e abrangentes

Quão completos são os exemplos?

- Ênfase na **A/POO básica**, não nos detalhes secundários dos requisitos
- Apresentação de **exemplos parciais**, não exaustivos
- Algumas **seções** são **brevemente discutidas** com o intuito de:
 - Fazer a **conexão** entre o **trabalho anterior e o futuro**
 - **Destacar problemas** dignos de notas
 - Dar uma **ideia do conteúdo**

Deve-se fazer a análise em profundidade durante a concepção?

- **Não!**
 - **PU** é um método **iterativo** e **evolutivo**
 - **Programação e testes com qualidade de produção** devem acontecer **antes** dos **requisitos** serem **totalmente analisados ou registrados**
 - **Realimentação** proveniente da **programação e testes precoces** serve para **evoluir os requisitos**

Deve-se fazer a análise em profundidade durante a concepção?

- **Entretanto...**
 - É útil ter, logo no início, uma **lista de alto nível dos “dez mais” requisitos** em uma granularidade maior
 - Utilizar certo tempo para entendimento dos **requisitos não funcionais**, pois eles têm um **impacto** significativo nas escolhas **arquiteturais**

Especificações confiáveis: uma contradição?

- Os seguintes exemplos de **requisitos** escritos podem dar a **ilusão** de que:
 - os **requisitos** reais estão entendidos e bem definidos
 - Eles podem ser usados para **estimar** e **planejar** **confiavelmente** o projeto

Especificações confiáveis: uma contradição?

- Estudos mostram que é um **mal entendido** acreditar que **requisitos detalhados iniciais** são **úteis ou confiáveis** em projetos de software
- Quase **50% das características iniciais** especificadas pelo modelo em cascata **nunca são usadas** em um sistema

Especificações confiáveis: uma contradição?

- O que **realmente importa** é rapidamente construir um **software que passa pelos testes de aceitação** definidos pelos usuários e que **satisfaz seus verdadeiros objetivos**
 - Frequentemente, estes **objetivos só são descobertos quando o usuário está avaliando ou trabalhando com o software**

Especificações confiáveis: uma contradição?

- Redigir uma **Visão** e uma **Especificação Suplementar** vale a pena para:
 - **Primeira aproximação** do que é desejado
 - **Repositório** das grandes ideias
- **Não** funcionam como uma **especificação confiável**
- **Código, testes, realimentação, colaboração com usuários** e a **adaptação** são muito mais importantes do que **documentação abrangente**

Especificações confiáveis: uma contradição?

- Todavia, **não** se deve **abandonar a análise de requisitos** e começar a **codificar** imediatamente
- Deve-se tratar **por alto** os **requisitos escritos**
 - **Começando** logo a **programação**
 - **Continuamente** engajando os **usuários**
 - Escrevendo **testes** para obter **realimentação**

Estes artefatos devem ficar no site web do projeto?

- Definitivamente **sim!**
- Em vez de serem simples **documentos estáticos**, eles podem ser ligados por meio de **links**
- Registrados em **ferramentas** além de **processadores de texto** ou **planilhas**
- Muitos podem ser **armazenados** em uma **Wiki Web** (ver *<http://en.wikipedia.org/wiki/WikiWiki>*)

***Exemplo ProxGer : Especificação Suplementar
(Parcial)***

Especificação Suplementar – Histórico das Revisões

Histórico das Revisões

Versão	Data	Descrição	Autor
Minuta da Concepção	10 de Janeiro de 2031	Primeira Minuta. A ser refinada, principalmente durante a elaboração.	Craig Larman
...	...	...	

Especificação Suplementar - Introdução

Introdução

Este documento é o repositório de todos os requisitos do PDV ProxGer não documentados nos casos de uso.

Especificação Suplementar - Funcionalidade

Funcionalidade

(Funcionalidade comum a muitos requisitos)

Registro e tratamento de erros

Registrar todos os erros em dispositivo de armazenamento persistente.

Regras de negócio “plugáveis”

Em vários pontos de cenários de diversos casos de uso (a serem definidos), apoiar a habilidade de personalizar a funcionalidade do sistema com um conjunto de regras quaisquer que são executadas naquele ponto ou quando ocorre um evento pré-determinado.

Segurança

Toda utilização requer autenticação do usuário.

Especificação Suplementar - Usabilidade

Usabilidade

Fatores Humanos

O cliente será capaz de ver o que está escrito em um grande monitor de vídeo do PDV. Portanto:

- O texto deve ser facilmente visível a uma distância de um metro.
- Cores associadas com formas comuns de daltonismo devem ser evitadas.

Velocidade, facilidade e processamento isento de erros são de importância primordial no processamento de vendas, pois o comprador deseja ir embora rapidamente, senão ele perceberá, de forma menos positiva, a experiência da compra (bem como quem está vendendo).

O caixa frequentemente está olhando para o cliente ou para os itens que este está comprando, e não para o monitor de vídeo do computador. Portanto, sinais e alertas devem ser informados por sons, em vez de somente por meios visuais.

Especificação Suplementar - Confiabilidade

Confiabilidade

Facilidade de recuperação

Se ocorrer uma falha no uso de um serviço externo (autorização de pagamento, sistema de contabilidade...) tente resolver o problemas com uma solução local (p. ex., armazenar e seguir em frente), de modo a poder completar uma venda. Aqui é necessário muito mais análise...

Desempenho

Conforme mencionado em fatores humanos, os compradores querem completar o processamento de venda *muito* rapidamente. Um gargalo em potencial é a autorização externa de pagamentos. Nosso objetivo é obter uma autorização em menos de um minuto, em 90% das vezes.

Especificação Suplementar - Manutenibilidade

Manutenibilidade

Adaptabilidade

Diferentes clientes do PDV ProxGer têm regras de negócio e necessidades de processamento únicos quando processam uma venda. Portanto, em vários pontos definidos no cenário (por exemplo, quando é iniciada uma nova venda, quando é adicionado um item de compra), regras de negócio “plugáveis” serão habilitadas.

Facilidade de configuração

Diferentes clientes desejam diferentes configurações de rede para seus sistemas PDV, tais como clientes finos (thin clients) versus clientes espessos (thick clients), duas camadas versus N camadas físicas e assim por diante. Além disso, eles desejam a possibilidade de modificar essas configurações, de modo que elas possam refletir as mudanças nos seus negócios e correspondentes necessidades de desempenho. Portanto, o sistema deverá ser bastante confiável para refletir essas necessidades. É necessário muito esforço e trabalho de análise neste campo para definir as áreas e o grau de flexibilidade desejável, bem como o esforço para alcançá-lo.

Especificação Suplementar – restrições de implementação

Restrições de implementação

A liderança do projeto ProxGer insiste em uma solução com tecnologias Java, prevendo que isto irá melhorar a portabilidade e a manutenibilidade a longo prazo, além da facilidade de desenvolvimento.

Especificação Suplementar – Componentes comprados

Componentes comprados

- Software para cálculo de impostos. A maioria fornece o suporte de componentes “plugáveis” para diferentes países.

Especificação Suplementar- componentes livres com código-fonte aberto

Componentes livres com código-fonte aberto

Em geral, recomendamos maximizar o uso de tecnologia Java livre com componentes de código-fonte aberto neste projeto.

Embora seja prematuro projetar e escolher componentes definitivamente, sugerimos como candidatos prováveis:

- Jlog framework para registro de entrada de usuários
- ...

Especificação Suplementar - interfaces

Interfaces

Hardware e interfaces de interesse

- Monitor com tela sensível a toques (este é visto pelos sistemas operacionais como um monitor comum e os toques como eventos do mouse)
- Leitor scanner a laser, de código de barras (estes normalmente se conectam a um teclado especial, e a entrada lida pelo scanner é percebida pelo software como acionamento de teclas)
- Impressora de recibos
- Leitor de cartão de crédito/débito
- Leitor de assinatura (mas não na versão 1)

Interfaces de Software

Para a maioria dos sistemas externos que colaboram (sistema de cálculo de impostos, contabilidade, estoques,...), precisamos ser capazes de “plugar” vários sistemas e, assim, interfaces diversas.

Especificação Suplementar – regras de domínio específicas

ID	Regra	Mutabilidade	Fonte
REGRA 1	Regras de desconto para compradores. Exemplos: Empregado – 20%. Cliente Preferencial – 10%. Idoso – 15%.	Alta. Cada varejista usa regras diferentes.	Política de varejo
REGRA 2	Regras de desconto em venda (em nível de transação). Aplica-se ao total antes do imposto. Exemplos: 10% se o total for maior que R\$100,00. 5% toda segunda- feira. 10% para todas as vendas de hoje das 10hs às 15hs. Tofu: 50% hoje das 9hs às 10hs	Alta. Cada varejista usa regras diferentes e elas podem mudar diariamente ou de hora em hora.	Política de varejo
REGRA 3	Regras de desconto por produto (nível linha de item). Exemplos: 10% de desconto para tratores nesta semana. Compre dois hambúrgueres vegetarianos e leve um de graça.	Alta. Cada varejista usa regras diferentes e elas podem mudar diariamente ou de hora em hora	Política de varejo

Especificação Suplementar – aspectos legais

Aspectos legais

Recomendamos o uso de alguns componentes com código-fonte livre, se suas restrições de licenciamento puderem ser resolvidas de maneira a permitir a revenda de produtos que incluam software com código-fonte livre.

Todas as regras relativas a produtos devem, de acordo com a legislação, ser aplicadas durante as vendas. Note que essas regras podem mudar frequentemente.

Especificação Suplementar – Informações em domínios de interesse

Informações em domínios de interesse

Preços

Além das regras de preços descrita na seção regras de domínio, observe que produtos têm um preço *original* e, opcionalmente, um preço *permanentemente remarcado*. O preço de um produto (antes dos descontos adicionais) é o preço permanentemente remarcado, caso ele exista. As empresas mantêm o preço original mesmo se um preço permanentemente remarcado estiver sendo aplicado por razões contábeis e tributárias.

Tratamento de pagamento a crédito e a débito

Quando um pagamento eletrônico a crédito ou a débito é aprovado por um serviço de autorização de pagamentos, esse é responsável pelo pagamento ao vendedor, não o comprador. Consequentemente, para cada pagamento, o vendedor necessita registrar valores pecuniários a seu crédito em suas contas a receber, que deverão ser provenientes do serviço de autorização de créditos. Geralmente isto deve ser feito toda noite: o serviço de autorização de crédito executará uma transferência eletrônica de fundos para a conta do vendedor para cobrir o total diário devido aquele dia, deduzida uma pequena taxa de serviço por transação cobrada pelo serviço.

Especificação Suplementar – informações em domínios de interesse

Imposto sobre vendas

Cálculo de impostos sobre vendas podem ser muito complexos e mudam com regularidade, em consequência de mudanças de legislação tributária em todos os níveis do governo. Portanto, é aconselhável delegar o cálculo de impostos para um software de terceiros que faça este cálculo (existem vários disponíveis). Os impostos podem ser municipais, regionais, estaduais ou federais. Alguns itens podem ser isentos de impostos incondicionalmente, ou podem ser isentos dependendo do comprador ou receptor final da mercadoria (por exemplo, um agricultor ou uma criança).

Identificadores de itens: CUPs, EANs, SKUs, códigos de barras e leitores de códigos de barras

O PDV ProxGer precisa dar suporte a vários esquemas de identificadores de itens. Os CUPs (Códigos Universais de Produto, do inglês Universal Product Code – UPC), EANs (European Article Numbering) e SKUs (Stock Keeping Units) são três sistemas comuns para identificadores de produtos vendidos. Os JANs (Japanese Article Numbers) são uma versão do EAN.

Comentário: Especificação Suplementar

- A **Especificação Suplementar** documenta **outros requisitos, informações e restrições** que não são facilmente documentados nos casos de uso ou no glossário
- Inclui atributos ou **requisitos de qualidade** que se aplicam a todo o sistema :
 - **URPS+**
 - **U**sability, **R**eliability, **P**erformance, **S**upportability e outros)

Comentário: Especificação Suplementar

- Os **requisitos não funcionais** específicos podem ser **escritos resumidamente** dentro do **caso de uso**
 - Na Seção **Requisitos Especiais**.
- Posteriormente, são **movidos** para a **Especificação Suplementar**
 - A fim de manter todos os **requisitos não funcionais** em um único lugar e **sem duplicação**.

Comentário: Especificação Suplementar

- **Elementos da Especificação Suplementar:**
 - *Requisitos FURPS+*
 - *Relatórios*
 - *Restrições de hardware e software:*
 - Sistemas Operacionais e de rede, etc.
 - *Restrições de desenvolvimento:*
 - Processo ou ferramenta de desenvolvimento
 - *Outras restrições de projeto e implementação*
 - *Preocupações com internacionalização:*
 - Unidades, idiomas, moeda, ...
 - *Documentação:*
 - Do usuário, instalação, administração

Comentário: Especificação Suplementar

- **Elementos da Especificação Suplementar (cont.):**
 - *Ajuda*
 - *Licenciamento e outras preocupações legais*
 - *Empacotamento*
 - *Padrões (técnico, segurança, qualidade)*
 - *Preocupações com o ambiente físico*
 - *Preocupações operacionais*
 - Como os erros são tratados ou com que frequência devem ser feitas cópias de segurança
 - *Regras de domínio específicas da aplicação*
 - *Informações sobre domínios de interesse*
 - Exemplo: Qual o ciclo completo de tratamento de pagamento a crédito?

Atributos de qualidade

- Alguns **requisitos** são chamados de **atributos de qualidade** (ou – idades) de um **sistema**
 - *Usabilidade,*
 - *Confiabilidade,*
 - *Portabilidade,*
 - *Manutenibilidade*
 - ...
 - ...

Atributos de qualidade

- Do ponto de vista do **arquiteto do sistema**, os **atributos de qualidade** aplicáveis a todo o sistema são especialmente interessantes pois:

*A **análise** e o **projeto** da **arquitetura** são bastante voltados à identificação e resolução dos **atributos de qualidade** no contexto dos **requisitos funcionais***

Atributos de qualidade

- Suponhamos que um dos **atributos** do **ProxGer** seja que o sistema deve ser bastante **tolerante a falhas** quando os serviços remotos falham
 - Do ponto de vista **arquitetural**, isto influencia as decisões de **projeto** de grande escala

Funcionalidade nas Especificações Suplementares? isso não deveria ficar nos casos de uso?

- Algumas **funções** ou **características** não se encaixam no formato de **caso de uso**
- **O Processo Unificado (PU):**
 - Encoraja, mas **não requer casos de uso** para **descrever a funcionalidade**
 - permite a abordagem de **requisitos** orientada a **características**, na qual a **lista de requisitos** está na **Especificação Suplementar**

Regras de negócio específicas da aplicação

- Regras do domínio **amplas e gerais**, tais como a legislação de impostos:
 - Presente no **artefato “Regras de Negócio”**
 - **Artefato** a ser discutido adiante
- Regras mais **específicas da aplicação**, tais como “calcular um desconto de linha de item”
 - Podem ser **registradas** na **Especificação Suplementar**

Informações sobre domínios de interesse

- É interessante que um **especialista do domínio** forneça algumas **explicações** sobre **domínios relacionados** com o novo software
 - Fornece o **contexto** e uma **percepção** mais profunda para a **equipe de desenvolvimento**

Informações sobre domínios de interesse

- Podem-se se incluir **manuals, legislações, links web, etc...**
 - Os **esquemas de codificação CUP e EAN e a simbologia dos códigos de barra**, devem, até certo ponto, ser compreendidos pelo equipe do **ProxGer**

***Exemplo ProxGer : Visão
(Parcial)***

Visão – Histórico das Revisões

Histórico das Revisões

Versão	Data	Descrição	Autor
Minuta da Concepção	10 de Janeiro de 2031	Primeira Minuta. A ser refinada, principalmente durante a elaboração.	Craig Larman
...	...	...	

Visão - Introdução

Introdução

Imaginamos a aplicação para ponto de vendas de nova geração (PDV ProxGer), tolerante a falhas e com flexibilidade para atender a diversas regras de negócio variáveis de acordo com o usuário, múltiplos mecanismos de interface com o usuário, múltiplos terminais e possibilidade de integração com múltiplos sistemas de suporte fornecimento por terceiros.

Visão – Posicionamento

Posicionamento

Oportunidade de negócio

Os produtos PDV já existentes não são adaptáveis aos negócios dos clientes em termos de possibilitar regras de negócio e projetos variáveis (por exemplo, cliente fino ou não, arquiteturas de 2,3 ou 4 camadas). Além disso, eles não apresentam uma escalabilidade satisfatória, à medida que o número de terminais aumenta e o negócio cresce. E nenhum deles pode trabalhar ora em modo online e ora em modo offline, adaptando-se dinamicamente dependendo das falhas. Da mesma forma, nenhum deles se integra facilmente com muitos sistemas oferecidos por terceiros. Nenhum deles tem provisão para a incorporação de novas tecnologias em matéria de terminais, tais como os PDAs móveis. Há uma insatisfação no mercado com essa situação de inflexibilidade e uma demanda para um sistema PDV que corrija esta situação.

Visão – Posicionamento

Definição do problema

Sistemas PDV tradicionais são inflexíveis, intolerantes a falhas e difíceis de integrar com sistemas fornecidos por terceiros. Isso leva a problemas no processamento das vendas a tempo, instituindo processos aperfeiçoados que não são compatíveis com o software, e dados de contabilidade e de estoque precisos e oportunos para apoiar medições e planejamentos, entre outros interesses. Isso afeta os caixas, os gerentes de loja, os administradores de sistema e a gerência corporativa.

Definição da posição do produto

Resumo sucinto sobre quem o sistema se destina, suas características mais notáveis e o que o diferencia da competição.

Alternativas e competição...

Visão – Descrição dos Interessados

Descrição dos interessados

Demografia do mercado...

Resumo dos interessados (não-usuários)...

Resumo dos usuários...

Objetivos-chave de alto nível e problemas dos interessados

Um workshop de requisitos de um dia com especialistas no assunto e outros interessados no projeto do sistema, além de levantamentos realizados em vários pontos de venda, levou à identificação dos seguintes objetivos-chave e problemas:

Visão – Descrição dos Interessados

Objetivos de Alto Nível	Prioridade	Problemas e Preocupações	Soluções Correntes
Processamento de vendas rápido, robusto e integrado.	Alta	Diminuição da velocidade, à medida que a carga aumenta. Perda da capacidade de processamento de vendas se há falhas nos componentes. Falta de informação atualizada a precisa da contabilidade e de outros sistemas por causa da não integração com os sistemas já existentes de contabilidade, estique e RH. Leva a dificuldade de medição e planejamento. Impossibilidade de personalizar regras de negócios para requisitos especiais de negócios. Dificuldade em adicionar novos tipos de terminais ou interfaces de usuário (por exemplo, PDAs móveis).	Produtos PDV já existentes fornecem o processamento básico de vendas, mas não tratam esses problemas.
...	...	...	...

Visão – Objetivos do Usuário

Objetivos do usuário

Os usuários (e sistemas externos) necessitam de um sistema para satisfazer os seguintes objetivos:

- *Caixa*: processar vendas, tratar devoluções, abrir, fechar.
- *Administrador do Sistema*: administrar usuários, administrar a segurança, administrar as tabelas do sistema.
- *Gerente*: Iniciar e encerrar o sistema
- *Sistema de Atividade de Vendas*: analisar dados de vendas
- ...

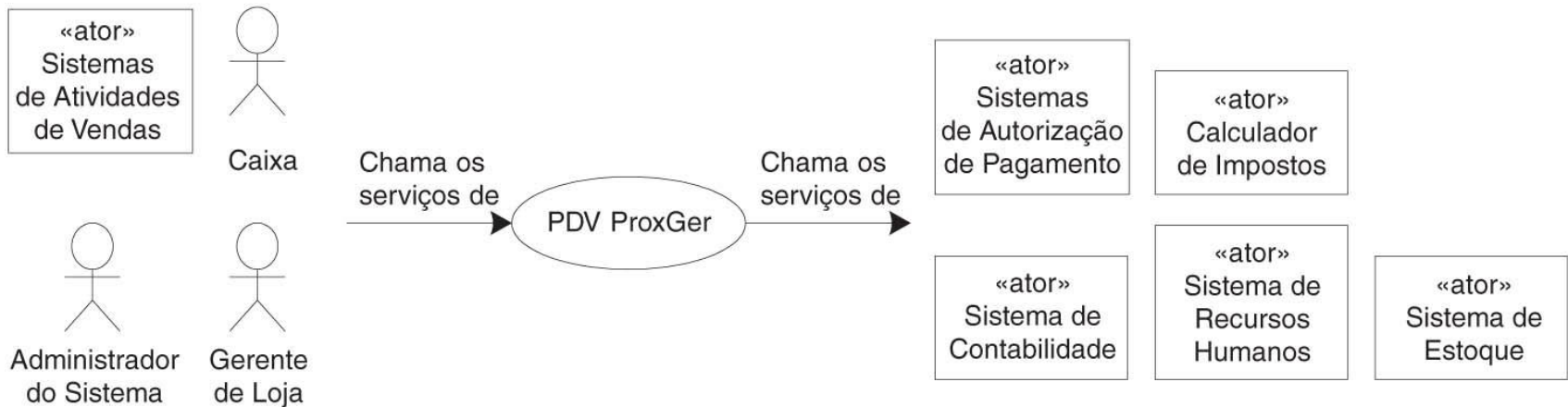
Ambiente do usuário...

Visão – Visão Geral do Produto

Visão geral do produto

Perspectiva do produto

O PDV ProxGer normalmente residirá nas lojas; se forem usados terminais móveis, eles estarão nas proximidades da rede da loja, dentro ou fora dela, mas muito próximos. Eles fornecerão serviços aos usuários e colaborarão com outros sistemas, conforme indicado na Figura



Visão – Visão Geral do Produto

Característica que Suporta	Benefício para o Interessado
Funcionalmente, o sistema fornecerá todos os serviços comuns que uma organização de venda necessita, incluindo a capacitação de vendas, a autorização de pagamentos, o tratamento de devoluções, etc.	Serviços de ponto de venda rápidos e automatizados.
Detecção automática de falha, mudando para processamento local os serviços que em um momento estão disponíveis.	Continuidade das vendas em caso de falha de componentes externos.
Regras de negócio “plugáveis” em vários pontos dos cenários durante o processamento das vendas.	Configuração flexível da lógica de negócios.
Transações em tempo real com sistemas de terceiros, usando protocolo-padrão da indústria.	Vendas realizadas em tempo hábil e com precisão, informações para contabilidade e estoque, para dar suporte a medições e planejamento.
...	...

Resumo dos benefícios

Hipóteses e dependências...

Custo e preços...

Licenças e instalação...

Visão – Resumo das Características do Sistema

Resumo das Características do Sistema

- Captação de vendas.
- Autorização de pagamentos (crédito, débito, cheque).
- Administração do sistema: usuários, segurança, códigos e tabelas de constantes, etc.
- Processamento de vendas automático offline em caso de falha nos componentes externos.
- Transações em tempo real, baseadas nos padrões da indústria, com sistemas de terceiros, incluindo estoques, contabilidade, recursos humanos, calculadores de impostos e serviços de autorização de pagamentos.
- Definição e execução de regras de negócio personalizáveis e “plugáveis” em pontos fixos e comuns nos cenários de processamento.
- ...

Visão – Outros Requisitos e Restrições

Outros Requisitos e Restrições

Inclui restrições de projeto, usabilidade, confiabilidade, desempenho, capacidade de suporte, documentação, empacotamento, etc. Ver Especificação Suplementar e casos de uso.

Comentário: Visão

- Quando **alguém se junta ao projeto**, é útil poder dizer:

“Bem Vindo! Por favor leia as sete páginas sobre Visão no site da Web do Projeto”

- Também é interessante ter um **resumo executivo** que **descreve** rapidamente o **projeto**
 - Fornece um **contexto para os principais envolvidos** estabelecerem uma visão comum do projeto

Comentário: Visão

- **O artefato Visão:**
 - **Não** deve ser **longo** e nem deve tentar descrever os **requisitos** efetivos em detalhe
 - Deve **resumir** algumas das **informações** do **Modelo de Casos de Uso** e da **Especificação Suplementar**

Objetivos-chave de Alto Nível e Problemas dos Interessados

- Esta seção resume os **objetivos e problemas em alto nível** e revela **objetivos importantes não funcionais e de qualidade** que podem pertencer a um caso de uso ou abranger vários:
 - *É necessário processamento de venda tolerante a falhas*
 - *É necessária a possibilidade de personalizar as regras de negócio*

Diretriz: Quais são os Métodos de Facilitação?

- O **trabalho de grupo criativo e investigativo** ocorre especialmente durante:
 - *definição do problema em alto nível*
 - *identificação dos objetivos*
- **Técnicas de moderação** são úteis para **descobrir os problemas e objetivos básicos** e **apoiar a geração de ideias e priorização**.

Diretriz: Quais são os Métodos de Facilitação?

- **Técnicas úteis para facilitação (moderação) de grupos:**
 - Mapeamento da mente (mind mapping)
 - Criação da visão do produto em caixa (product vision box creation)
 - Diagramas de espinha de peixe (fishbone diagrams)
 - Diagramas de Pareto (Pareto diagrams)
 - Votação múltipla (Multi-voting)
 - Votação pontual (Dot voting)

Diretriz: Quais são os Métodos de Facilitação?

- Técnicas úteis para facilitação (moderação) de grupos (cont.):
 - *Processo de grupo nominal (nominal group process)*
 - *Brainwriting*
 - *Agrupamento por afinidade (Affinity grouping)*
- É interessante **aplicar**, em um mesmo workshop, **várias técnicas** para **descobrir problemas** e **requisitos** comuns a partir de **diferentes ângulos**

Resumo de Características do Sistema

- A simples listagem dos **nomes dos casos de uso** na Visão **não** é suficiente para detectar **as principais características** porque:
 - Eles são **muito detalhados** ou de **baixo nível**
 - As pessoas desejam um **resumo** breve das **grandes ideias**
 - Podem haver **30 ou 50 casos de uso**

Resumo de Características do Sistema

- A simples listagem dos **nomes dos casos de uso** na Visão **não** é suficiente para detectar as **principais características** porque (cont.):
 - O **nome do caso de uso** pode **esconder características** interessantes e importantes que os **interessados desejam conhecer**:

*Suponha que a descrição da funcionalidade de **autorização de pagamento automatizada** esteja embutida no caso de uso **Processar Venda**. Um leitor da lista de nomes dos **casos de uso** não pode afirmar se o sistema vai fazer **autorização de pagamento**.*

Resumo de Características do Sistema

- A simples listagem dos **nomes dos casos de uso** na Visão **não** é suficiente para detectar as **principais características** porque (cont.):
 - Algumas **características** notáveis **abrangem mais de um caso de uso** ou são **ortogonais aos casos de uso**:

O sistema deve poder interagir com sistemas existentes em terceiros para contabilidade, estoque e cálculo de impostos.

Resumo de Características do Sistema

- Uma maneira alternativa de expressar as **funções do sistema** é utilizar **características do sistema**, que são **sentenças de alto nível** que resumem as funções do sistema

Resumo de Características do Sistema

- Em termos mais formais do **PU**, uma **característica do sistema** é:

“um serviço observável externamente fornecido pelo sistema que satisfaz diretamente a uma necessidade de um interessado no sistema”

[Kruchten00]

Resumo de Características do Sistema

Definição

Características são funções comportamentais que um sistema pode *fazer*. Deveriam passar no seguinte teste linguístico:

O sistema faz <característica X>.

Por exemplo:

O sistema faz autorização de pagamentos.

Diretriz: Como Escrever a Lista de Características?

- Na Visão, “curto é bom”.
- Exemplo de **descrição de características de alto nível** para um grande projeto multi sistema:

As características principais incluem:

- *Serviços PDV*
- *Gestão de Estoque*
- *Compra pela Web*
- *...*

Diretriz: Como Escrever a Lista de Características?

- É comum organizar uma **hierarquia de dois níveis** para as **características do sistema**
- No documento de Visão, **mais que dois níveis levam a um excesso de detalhes**:
 - O objetivo das características do sistema na Visão é **resumir funcionalidade**, e não decompô-la em uma longa lista de baixa granularidade

Diretriz: Como Escrever a Lista de Características?

- Exemplo razoável em termos de detalhe:

As características principais incluem:

- *Serviços PDV:*
 - *Captação de vendas*
 - *Autorização de pagamentos*
 - *...*
- *Gestão de Estoque:*
 - *Pedidos de reposição feitos automaticamente*
 - *...*

Diretriz: Como Escrever a Lista de Características?

- Quantas características do sistema a Visão deveria conter?

Diretriz

É desejável que a Visão tenha menos de 10 características – mais do que isso não podem ser percebidas rapidamente. Caso tenha mais, considere agrupá-las e abstraí-las.

Diretriz: Deve-se Duplicar Outros Requisitos na Visão?

- A Visão **pode resumir outros requisitos** que são detalhados na Especificação Suplementar, mas deve-se ter **cuidado para evitar ser repetitivo**

Diretriz

Para outros requisitos, evite sua duplicação ou quase duplicação tanto na Visão como na Especificação Suplementar (ES). Em vez disso, registre-os somente na ES. Na Visão, direcione o leitor para a ES para ver os outros requisitos.

Diretriz: Você Deve Escrever Primeiro a Visão ou os Casos de Uso?

- Não vale a pena ser rígido em relação à ordem!
 - *Enquanto os desenvolvedores estão colaborando para criar diferentes artefatos de requisitos, surge uma sinergia na qual trabalhar em **um artefato influencia e ajuda a esclarecer um outro.***

Diretriz: Você Deve Escrever Primeiro a Visão ou os Casos de Uso?

- Uma **sugestão de sequencia** é a seguinte:
 - Escreva uma primeira **minuta da Visão**.
 - Identifique os **objetivos do usuário** e os **casos de uso correspondentes** pelo nome.
 - Escreva alguns **casos de uso em detalhe** e inicie a *Especificação Suplementar*.
 - **Refine a Visão**, resumindo as informações a partir desses últimos.

***Exemplo ProxGer : um Glossário
(Parcial)***

Glossário – Histórico das Revisões

Histórico das Revisões

Versão	Data	Descrição	Autor
Minuta da Concepção	10 de Janeiro de 2031	Primeira Minuta. A ser refinada, principalmente durante a elaboração.	Craig Larman
...	...	...	

Glossário – Definições

Definições

Termo	Definição e Informações	Formato	Regras de Validação	Sinônimos
Item	Um produto ou serviço pra venda.			
Autorização de Pagamento	Validação por um serviço externo de autorização de pagamento que fará ou garantirá o pagamento para o vendedor.			
Solicitação de Autorização de Pagamento	Uma composição de elementos é enviada eletronicamente para um serviço de autorização, normalmente como uma sequência de caracteres. Os elementos incluem ID da loja, o número da conta do cliente, a quantia e uma marca de tempo.			
CUP	Código Numérico que identifica um produto. Geralmente é simbolizado por um código de barras colocado nos produtos. Ver www.uc-council.org para detalhes sobre formato e validação.	Código de 12 dígitos com diversas sub-partes	Dígito 12 é um dígito de controle	UPC– Universal Code Product ou Código Universal de Produto
...	...			

Comentário: Glossário (dicionário de dados)

- O **Glossário** é uma lista de **termos relevantes** e suas **definições**
- É comum um **termo** muitas vezes técnico ou específico do domínio seja **usado de maneiras** ligeiramente **diferentes** por diferentes interessados no projeto
 - É necessário solucionar isso para **reduzir problemas de comunicação** e de **ambiguidade** nos requisitos

Comentário: Glossário (dicionário de dados)

Diretriz

Comece o Glossário desde o início do projeto. Ele vai se tornar rapidamente um repositório útil de informação detalhada relativa a elementos de granularidade fina.

O Glossário como Dicionário de Dados

- No **PU**, o **Glossário** também exerce o papel de um **dicionário de dados**, um documento que registra **dados sobre dados**, ou seja, registra **metadados**
- Durante a **concepção**, o glossário deve ser um **documento simples** de termos e descrições
- Durante a **elaboração**, pode-se expandir, tornando-se um **dicionário de dados**

O Glossário como Dicionário de Dados

- Os itens do glossário podem incluir:
 - *Sinônimos;*
 - *Descrição;*
 - *Formato (tipo, tamanho, unidade);*
 - *Relacionamento com outros elementos;*
 - *Intervalo de valores válidos;*
 - *Regras de validação.*

Observe que os intervalos de valores válidos e as regras de validação registradas no Glossário são requisitos que têm implicações no comportamento do sistema.

Diretriz: Pode-se Usar o Glossário para Registrar Termos Compostos?

- O **Glossário** não se destina somente a termos atômicos, como *“preço do produto”*
- Ele pode e **deve incluir elementos compostos**, como *“venda”*, que inclui outros elementos, como data e localização

Diretriz: Pode-se Usar o Glossário para Registrar Termos Compostos?

- Deve incluir também **apelidos** usados para **descrever uma coleção de dados** transmitida entre atores e casos de uso:
 - **Exemplo:** O sistema envia uma solicitação de autorização de pagamento para um Serviço de Autorização de Pagamentos externo e solicita sua aprovação
 - *“Solicitação de autorização de pagamento” é um apelido para um agregado de dados que necessita ser explicado no Glossário*

***Exemplo ProxGer : Regras de Negócio
(Regras de Domínio)***

Regras de Domínio – Histórico das Revisões

Histórico das Revisões

Versão	Data	Descrição	Autor
Minuta da Concepção	10 de Janeiro de 2031	Primeira Minuta. A ser refinada, principalmente durante a elaboração.	Craig Larman
...	...	...	

Regras de Domínio – Lista de Regras

ID	Regra	Mutabilidade	Fonte
REGRA 1	Necessária assinatura para pagamentos a crédito	A “assinatura” do comprador vai continuar a ser exigida, mas dentro de dois anos a maioria dos nossos clientes desejará a captação da assinatura por meio de um dispositivo digital de captação, e dentro de cinco anos desejamos ter demanda para apoio do novo código único digital de “assinatura” já apoiada pela lei nos EUA.	Política virtualmente adotada por todas as companhias de autorização de crédito
REGRA 2	Regras de impostos. Vendas exigem impostos adicionados. Ver disposições governamentais para os detalhes atuais.	Alta. Leis de impostos mudam anualmente em todos os níveis governamentais.	Lei
REGRA 3	Restituições de pagamento a crédito podem somente ser pagas como crédito à conta de crédito do comprador, não em dinheiro	Baixa	Política da companhia de autorização de crédito

Comentário: Regras de Domínio

- **Regras de Domínio ditam como um domínio ou negócio pode operar**
- **Não são requisitos de qualquer aplicação**
 - Embora, estes requisitos serem frequentemente influenciados pelas regras de domínio
- **As políticas da companhia, leis físicas e leis governamentais são regras de domínio comuns**

Comentário: Regras de Domínio

- São comumente chamadas de **Regras de Negócio**
- Este **termo é pobre**, pois muitas **aplicações** de software são para **problemas não relativos a negócios**:
 - *Simulação das condições meteorológicas*
 - *Logística militar*
- Uma **simulação meteorológica** tem “*regra de domínio*” **relativas a leis físicas e seus relacionamentos**, que influenciam os **requisitos da aplicação**

Comentário: Regras de Domínio

- É útil **identificar e registrar regras de domínio** no artefato do **PU** chamado **Regras de Negócio**
 - Este artefato pode ser **compartilhado por toda a organização e por todos os projetos**
 - Não deixar as regras enterradas dentro de um documento específico de um projeto

Comentário: Regras de Domínio

- As **regras** podem ajudar a **esclarecer ambiguidades** nos **casos de uso**, que enfatizam o fluxo da história em vez dos detalhes
 - *Por exemplo, no **PDV ProxGer**, se alguém perguntar se o **caso de uso** Processar Venda deve ser escrito como uma alternativa para permitir pagamentos a crédito sem assinatura, existe uma **regra de negócio** (REGRA 1) que esclarece que isso não será permitido por nenhuma companhia de **autorização de crédito***

Processo: Requisitos Evolutivos em Métodos Iterativos

- Em **métodos iterativos**, os **requisitos** não são totalmente **analizados e redigidos** próximo ao início do projeto:
 - Os **requisitos** evoluem durante uma **série de workshops**, intercalados com **programação e teste com qualidade de produção**
 - A **realimentação** desse desenvolvimento feito ao longo do projeto é usada para **refinar as especificações**

Processo: Requisitos Evolutivos em Métodos Iterativos

- A tabela abaixo resume uma amostra de **artefatos** e uma possível sequencia temporal no **PU**:

Disciplina	Artefato iteração→	Concep. I1	Elab. E1..En	Const. C1..Cn	Trans. T1..T2
Modelagem de Negócio	Modelo de Domínio		i		
Requisitos	Modelo de Caso de Uso	i	r		
	<i>Visão</i>	i	r		
	<i>Especializações Suplementares</i>	i	r		
	<i>Glossário</i>	i	r		
	<i>Regras de Negócio</i>	i	r		
Projeto	Modelo de Projeto		i	r	
	Documento de Arquitetura de Software		i		
	Modelo de dados		i	r	

i = inicio, r = refino

Concepção

- Nesta fase, os **interessados no projeto** precisam decidir se ele merece uma **investigação séria**
 - Esta **investigação real** ocorre durante a **elaboração**
- Durante a **Concepção**, a **Visão** resume a ideia do projeto
 - Ajuda os **tomadores de decisão** a determinar se vale a pena continuar com o projeto e por onde começar

Concepção

- A **Especificação Suplementar (ES)** deve ser pouco desenvolvida durante a fase de **concepção**
 - Maior parte da **análise de requisitos** é feita na **elaboração**
- A **ES** deve destacar os **atributos de qualidade** que exponham os **riscos** e desafios principais
 - *Por exemplo, o **PDV ProxGer** deve ter condições de **recuperação** quando houver **falhas de serviços externos***

Concepção

A informação de entrada para esses **artefatos** pode
gerada durante um **workshop**

Elaboração

- Estes artefatos de requisitos são refinados com base na **realimentação** obtida a partir:
 - **Construção incremental** de partes do sistema
 - **Adaptação** deste sistema
 - Múltiplos **workshops** de requisitos ao longo de várias **iterações** de desenvolvimento
- Com uma investigação constante de **requisitos** e do **desenvolvimento iterativo**, os outros **requisitos** se tornarão mais claros e poderão ser registrados

Elaboração

- Ao **fim da elaboração** é viável ter:
 - *Casos de Uso,*
 - *Uma Especificação Suplementar e*
 - *Uma Visão*

que reflitam as **principais características** e outros **requisitos**, já estabilizados, que devem ser completados para a entrega

Elaboração

- Não se deve congelar a **Especificação Suplementar** e a **Visão** e nem “*assinar em baixo*” delas como se fosse uma **especificação** fixa.
- A **adaptação**, e não a rigidez, é um valor fundamental do **desenvolvimento iterativo** e do **PU**

Elaboração

- É perfeitamente razoável, no **fim da elaboração**:
 - Estabelecer um acordo com os **interessados no projeto** sobre o que será feito no restante do **projeto**
 - Assumir compromissos com relação a **requisitos e cronogramas**
- No final da fase de Elaboração, podemos ter uma **ideia** confiável sobre *“o que, quanto e quando”*
 - Um acordo formal sobre os **requisitos** é normal e esperado

Elaboração

- É uma boa prática do **PU** ter um **processo de controle de mudanças**
 - **Assim**, as **mudanças** nos requisitos são consideradas e **aprovadas formalmente**
 - Evitamos mudanças caóticas e não controladas

Elaboração – “congelar e assinar embaixo”

- No **desenvolvimento iterativo** e no **PU** alguma **mudanças** serão inevitáveis e devem ser aceitáveis:
 - Podem ser uma oportunidade de última hora para se efetuar **melhorias no sistema**
 - Ofereçam aos seus proprietários **vantagens competitivas**
 - Obtenção de uma **melhor percepção**

Elaboração – “congelar e assinar embaixo”

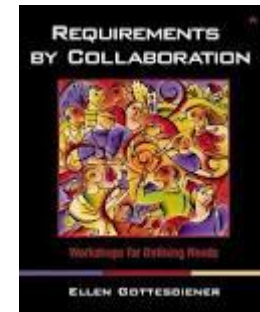
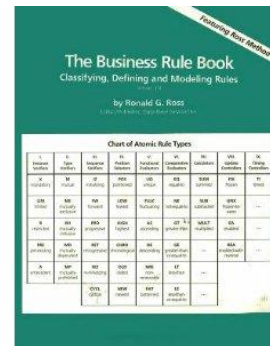
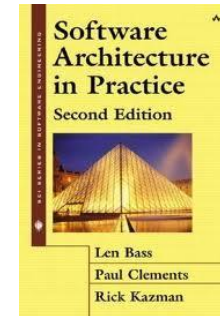
- No **desenvolvimento iterativo** é fundamental o envolvimento contínuo dos **interessados no projeto** para:
 - *Avaliação*
 - *Realimentação*
 - *Direcionar para o que eles realmente desejam*
- Não é interessante para os interessados concordar com um **conjunto de requisitos** congelados esperando pelo produto acabado
 - **Provavelmente não obterão o que de fato necessitam!**

Construção

- Na **Construção**, os principais **requisitos** devem estar **estabilizados**
 - Tanto funcionais quanto não-funcionais
 - Não finalizados, mas estabelecidos e sujeitos somente a perturbações menores
- É improvável que a **Especificação Suplementar** e a **Visão** sofram muitas mudanças nesta **fase**

Leituras Recomendadas

- *Software Architecture in Practice*
— Len Bass, et al
- *The Business Rule Book*
— Ronald G. Ross
- *Requirements by Collaboration: Workshops for Defining Needs*
— Ellen Gottesdiener



Leituras Recomendadas

- O **produto RUP online** contém templates para os **artefatos** discutidos neste capítulo
- Na web, **templates para as especificações** estão disponíveis em muitas fontes
 - *readyset.tigris.org*.